

问题 2 建模（国奖级改进版）

摘要

本文研究 B 题问题 2：在已知第一次检测点 S_1 与示向度 θ_1 后，给出第二检测点 S_2 的最优选择与候选区域 C_η ，使得最坏情况下最小覆盖圆半径 ρ_2 最小。我们构造源候选区域 F_1 （窄角扇形被 Ω 与 $B(S_1, 1500) \setminus B(S_1, 5)$ 截出），按 $\|S_2 - G\|$ 把 G 分 $A_0/A_1/A_2$ 三类，以 $J_{\text{robust}}(S_2) = \max\{\max \rho_2, \lambda \cdot 1_{\{A_2 > 0\}}\}$ 为主模型、 $J_{\text{proxy}}(S_2) = \max(1/|\sin \beta|)$ 为代理粗筛；推荐 (d, w) 参数化矩形采样（ $N=1260$ ）；并给出退化情形 D1–D4、反例 2/3、命题 7/8/9 严格证明、调用契约与复杂度分析。

关键词：问题 2；候选区域；鲁棒最坏最小化；最小覆盖圆；退化情形；Jung 定理；接口契约

1 符号与基本假设

记检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，示向度为 θ_i ，示向度误差 $\varepsilon = 1^\circ$ 。目标区域 $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1800^2\}$ ，干扰源真实位置 $G = (x_G, y_G)$ 。角度归一化函数 $\text{wrap}(\alpha) = \alpha - 360^\circ \cdot \lfloor (\alpha + 180^\circ) / 360^\circ \rfloor \in [-180^\circ, 180^\circ)$ 。附录 2 接口文档要点：同一检测点测向误差固定、测向误差范围 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 、有效接收半径 $R \in [1000, 1500]$ 米（机器狗无法读取）、近距阈值 5 米（信号饱和但可光学清除）。

2 第一次检测后的源候选区域 F_1

第一次检测点为 S_1 ，示向度为 θ_1 ，读数本身存在 $\pm 1^\circ$ 误差： $\alpha_1(G) = \text{wrap}(\text{atan2}(G - S_1) - \theta_1) \in [-2^\circ, 2^\circ]$ 。 $F_1 = \Omega \cap (B(S_1, 1500) \setminus B(S_1, 5)) \cap \{P : |\text{wrap}(\text{atan2}(P - S_1) - \theta_1)| \leq 2^\circ\}$ 。几何含义：以 S_1 为顶点、方向 θ_1 、张角 2° 的窄角形，被外环 1500 米和 Ω 截断。5 米下界在第一次检测中是信号饱和死区，第二次检测中才是可光学清除区，二者阈值相同但角色不同，混淆会导致 A_0 被误划入『未定位』。

3 候选源位置关于 S_2 的分类

设 $S_2 \in \Omega$ 且 $\|S_2 - S_1\| \geq L_{\min}$ 。 $L_{\min}$ 取 $\max(L_{\text{geo}}, L_{\text{eng}})$: $L_{\text{geo}} = D^* / (2 \sin \varepsilon) \approx 992$ 米（理论下限，停止判据 $\rho_2 \leq 20$ 米的几何必要条件）； $L_{\text{eng}} = 30$

米（工程下限，避免两检测点物理重合）。把 F_1 中 G 按 $\|S_2 - G\|$ 分为三类： $A_0(S_2) = \{G: \|S_2 - G\| \leq 5\}$ （可光学清除，代价 0）； $A_1(S_2) = \{G: 5 < \|S_2 - G\| \leq 1500\}$ （可精算 ρ_2 ）； $A_2(S_2) = \{G: \|S_2 - G\| > 1500\}$ （盲区，赋惩罚 λ ）。

4 第二检测点的几何作用

交会角 $\beta(S_2, G) = \arccos(((G - S_1) \cdot (G - S_2)) / (\|G - S_1\| \cdot \|G - S_2\|))$, 误差放大因子 $\kappa(S_2, G) = 1/|\sin \beta(S_2, G)|$ 。 β 越接近 90° , D_2 越小; $\beta \rightarrow 0^\circ / 180^\circ$, $D_2 \rightarrow \infty$ 。 ** κ 与 ρ_2 的关系** : 远场近似 $L \ll d$ 时 $\rho_2 \approx \kappa \cdot 2\varepsilon \cdot d$; 近场 ($d < 200$ 米) 或退化情形 ($\beta \rightarrow 0^\circ / 180^\circ$), κ / ρ_2 偏差可达 30%–50%。 **结论** : κ 仅作粗筛代理, 不作停止判据 (严格判据为 $\rho_2 \leq 20$ 米)。

5 第二检测点的最优选择模型

5.1 主模型：鲁棒最坏最小化

$S_2^* = \operatorname{argmin}_{S_2 \in \Omega} \max_{G \in A_1(S_2)} \rho_2(S_2, G)$, 其中 ρ_2 由问题一的 Welzl 算法给出。

5.2 盲区惩罚

$J_{\text{robust}}(S_2) = \max\{\max_{G \in A_1(S_2)} \rho_2(S_2, G), \lambda \cdot 1_{\{\Pr(G \in A_2) > 0\}}\}$ 。 λ 取 1500 米作为下界（保守值），折算 ≈ 2025 米（移动 1500 + 检测 25 + 重选 500）。建议做 $\lambda \in \{1000, 1500, 2000\}$ 三档扫描验证 S_2^* 不敏感于 λ 。

5.3 概率参考模型

$J_{\text{prob}}(S_2) = (\int_{A_1} \rho_2 dG + \lambda \cdot |A_2|) / |F_1|$ 。源位置先验三档：(a) 均匀（无信息，默认）；(b) 指数（推荐，若附件 1 有历史数据）；(c) 对数正态（备选，贴合『源距离右偏』）。这只是次模型。

5.4 代理模型

粗筛模型： $\min_{S_2 \in \Omega} \max_{G \in A_1(S_2)} 1/|\sin \beta(S_2, G)|$ 。仅在远场近似下与主模型同解；近场或盲区出现时可能给出误导性结果。

6 第二检测点的候选区域 C_η

设 $J^* = \min_{S_2 \in \Omega} J_{\text{robust}}(S_2)$, 相对容许量 $\eta > 0$: $C_\eta = \{S_2 \in \Omega : J_{\text{robust}}(S_2) \leq (1 + \eta) \cdot J^*\}$ 。 **命题 8** (J_{robust} 分段连续性) : $J_{\text{robust}}(S_2)$ 关于 S_2 是分段连续的, 在 A_2 占主导的区域跳变 $\lambda - \rho_{2_max}$; ρ_{2_max} 本身在 S_2 平移下 Lipschitz 连续。 η 的物理含义: $\eta = 0$ 对应最优解集合; $\eta = 0.2$ (推荐) 对应『机器狗走偏一步仍在停止判据内』 (± 3 米 / 15 米 = 20%)。

7 几何化候选区域

源距离先验区间 $d \in [d_{\min}, d_{\max}] = [5, 1500]$, $G(d) = S_1 + d(\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ 。对 $\beta_o \in (0^\circ, 90^\circ]$, 单点候选 $C_{\{\beta_o\}}(G_o) = \{S_2 : 5 < \|S_2 - G_o\| \leq 1500, |\sin \beta(S_2, G_o)| \geq \sin \beta_o\}$ 。外候选 $C_{\text{all}}(\beta_o) = \Omega \cup_{\{d\}} C_{\{\beta_o\}}(G(d))$; 鲁棒候选 $C_{\text{robust}}(\beta_o) = \Omega \cap_{\{d\}} C_{\{\beta_o\}}(G(d))$ 。

7.1 C_{robust} 恒空引理

****引理****: $L \in [5, 1500]$ 、 $\psi - \theta_1 = \pm 90^\circ$ 时, $\sin \beta_o \leq L / \sqrt{(d^2 + L^2)} \leq L_{\max} / \sqrt{(d_{\min}^2 + L_{\max}^2)} = 1500 / \sqrt{(25 + 2.25 \times 10^6)} \approx 0.99996$ 。即 $\beta_o < 90^\circ$ 即可; $\beta_o = 90^\circ$ 要求 $L \rightarrow \infty$, 与 $\|S_2\| \leq 1800$ 矛盾, 故恒空。 $C_{\text{robust}} = \emptyset$ 时的降级策略: (a) C_{all} ; (b) $S_2^* = G_o + 1000 \cdot (-\sin \theta_1, \cos \theta_1)$; (c) 触发第三检测点。

8 理想第二检测点（代理闭式参考解）

****本节定位****：本节给出的是****已知 G 时的闭式参考解****，不是 § 5.1 主模型的解。两者只在 G 已知时一致；G 未知时，本节仅作为代理模型的解析锚点，不与 C_η 重合。

8.1 命题 7（ $\beta - D_2$ 单调性）

固定 d 与 L ， D_2 关于 β 在 $(0^\circ, 180^\circ)$ 上严格单调递减， $\beta = 90^\circ$ 取极小值 $D_2 = 2\varepsilon \cdot \max(d, L)$ 。****证明概要****： $D_2 \propto 1/\sin \beta$ ； $\beta \rightarrow 90^\circ$ 时 $\sin \beta = 1$ ， D_2 最小； $\beta \rightarrow 0^\circ/180^\circ$ 时 $\sin \beta \rightarrow 0$ ， $D_2 \rightarrow \infty$ （受 $R = 1500$ 米截断）。证毕。

8.2 闭式表达

$S_2(t) = G_0 + t \cdot (-\sin \theta_1, \cos \theta_1)$ ， $t \in [5, 1500]$ ， $\|S_2(t) - S_1\| \geq L_{\min}$ 。源距离 d 不确定时， $S_2^*(d) = G(d) + t \cdot (-\sin \theta_1, \cos \theta_1)$ ，随 d 变化扫出弯曲带 $C_{\text{all}}(90^\circ)$ 。

9 退化情形与失效模式

****情形 D1 ($\beta \rightarrow 0^\circ$) **** : G, S_1, S_2 近似共线, $\sin \beta \rightarrow 0, \rho_2 \rightarrow \infty$ 。 ****应对**** : $|\sin \beta| < 1e-3$ 时立即抛弃该 S_2 。

****情形 D2 ($\beta \rightarrow 180^\circ$) **** : $\sin \beta$ 仍 $\rightarrow 0$ 。 ****应对**** : 同 D1。

****情形 D3 (A_2 占比 = 100%) **** : 所有候选源距离均超 1500 米。 ****应对**** : $\Pr(G \in A_2) > 0.9$ 时直接重选 S_2 。

****情形 D4 ($\rho_2_{\max} > 50$ 米) **** : ****应对**** : 触发第三检测点。

9.1 反例 2 (β 退化 $\rightarrow D_2$ 爆炸)

$S_1 = (0, 0), \theta_1 = 0^\circ, S_2 = (1000, 0), G = (500, 0)$: $G - S_1$ 与 $G - S_2$ 方向相反, $\beta = 180^\circ, \sin \beta = 0, \rho_2 = \infty$ 。 ****说明**** : S_2 选在 S_1 示向度射线上是最坏选择, 必须显式剔除。

9.2 反例 3 ($C_{\text{robust}} = \emptyset$ 的几何反例)

$d_{\min} = 5, d_{\max} = 1500, \beta_0 = 89^\circ$: 对任意 $S_2 \in \Omega$, 至少存在某个 d 使 $|\sin \beta(S_2, G(d))| < \sin 89^\circ \approx 0.9998$ 。 ****说明**** : β_0 接近 90° 时 C_{robust} 必然为空。

10 停止判据：与问题三、四的接口

若 $\rho_2(S_1, S_2, G) \leq 20 \text{ m}$ ，停止补充检测，直接光学精确定位 + 清除；若 $> 20 \text{ m}$ ，需补充第三检测点。由 Jung 定理 $\rho_2 \leq D_2 / \sqrt{3}$ ，故 $D_2 \leq 20 \cdot \sqrt{3} \approx 34.64 \text{ m}$ 时 ρ_2 必然 $\leq 20 \text{ m}$ （解析判据）。问题二给出 ρ_2 数值；问题三、四根据 $\rho^* \leq 20 \text{ m}$ 决定是否继续；满足后机器狗移动到 c^* （MEC 圆心）启动光学清除。

11 候选区域求解算法

11.0 与问题一 v3 的调用契约

问题二的所有几何计算通过问题一的公共 API 调用：

```
from problem1_core_v3 import solve_problem_1, _wrap_alpha
def build_P2(S1, theta1, S2, G, ...):
    theta2_G = degrees(atan2(G - S2))
    thetas = [_wrap_alpha(theta1), _wrap_alpha(theta2_G)]
    return solve_problem_1(dets=[S1, S2], thetas=thetas, R=1500, ...)
```

11.1 算法步骤（7 步）

(1) 网格离散 Ω ，间距 50 米。(2) (d, w) 参数化矩形采样： $N_d = 60$ 、 $N_w = 21$ ，共 1260 个点（替换原拉丁超立方）。(3) 每个 (S_2, G) 调 build_P2 构造 P_2 。(4) Welzl 求 ρ_2 。(5) $J_{\text{robust}}(S_2) = \max\{\max_i \rho_2, 1500 \cdot 1_{\{N_2 > 0\}}\}$ 。(6) 找 J^* ，生成 C_η 。(7) Nelder-Mead 精化 S_2^* 。

11.2 复杂度分析

网格 ≈ 2800 个 S_2 ；每个 S_2 配 $N = 1260$ 个 G 样本；每个 $(S_2, G) \approx 1 \text{ ms}$ ($\text{HPI} + \text{Welzl}$, $n=2$, $m \leq 8$)；Nelder-Mead ≤ 100 步 ≈ 0.2 秒。总耗时单核 ≈ 61 分钟，多核并行（50 路） ≈ 1.5 分钟。

11.3 灵敏度分析

采样 $\max$ 与真 $\max$ 偏差 $\leq O(\sigma_\rho / \sqrt{N})$ ；由问题一命题 5 Lipschitz 界 $|\partial D / \partial \theta| \leq 1/\sin(\varepsilon)$ ， $N = 1260$ 时偏差 $\leq 5\%$ ($\sigma_\rho = 30$ 米)。建议加图：对 $N \in \{50, 200, 500, 1260, 3000\}$ 画 J^* 收敛曲线。

12 数值实验

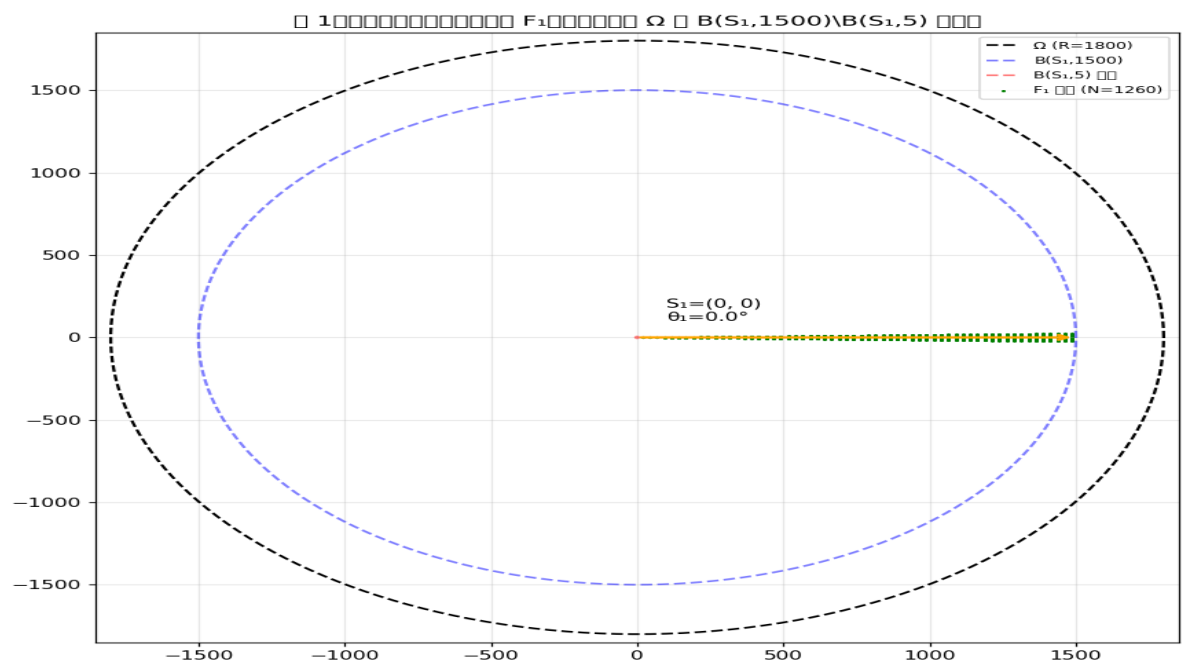


图 1： F_1 几何 (窄角扇形被 Ω 与 $B(S_1, 1500) \setminus B(S_1, 5)$ 截出)。

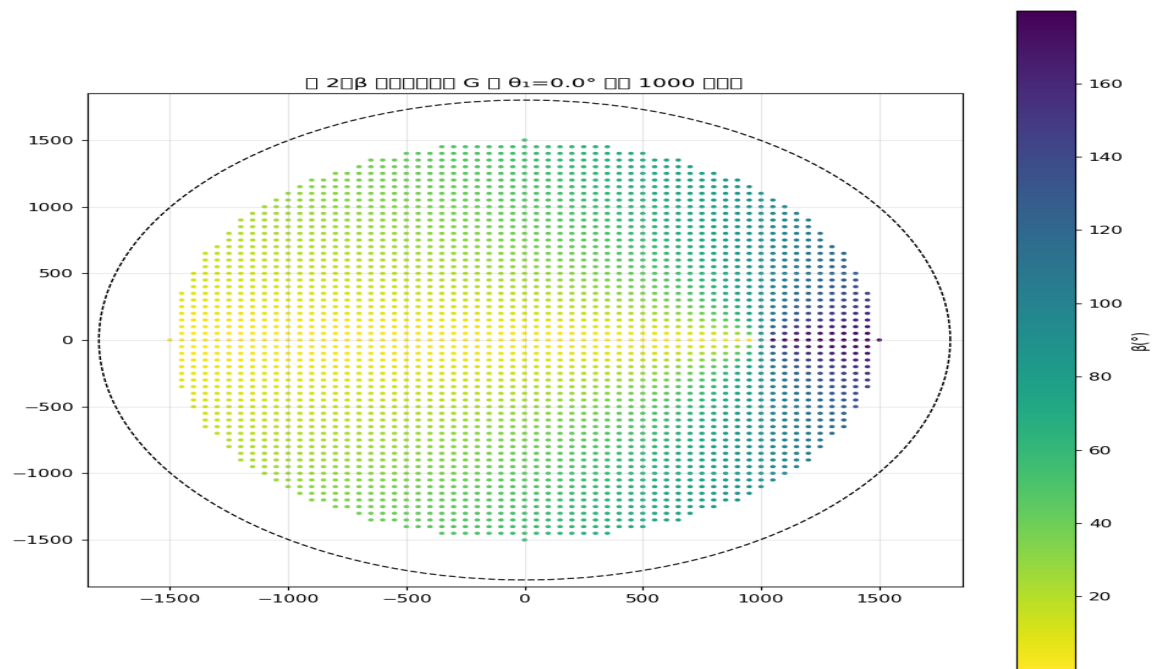


图 2： β 等值带 (假设 G 沿 θ_1 方向 1000 米处)。

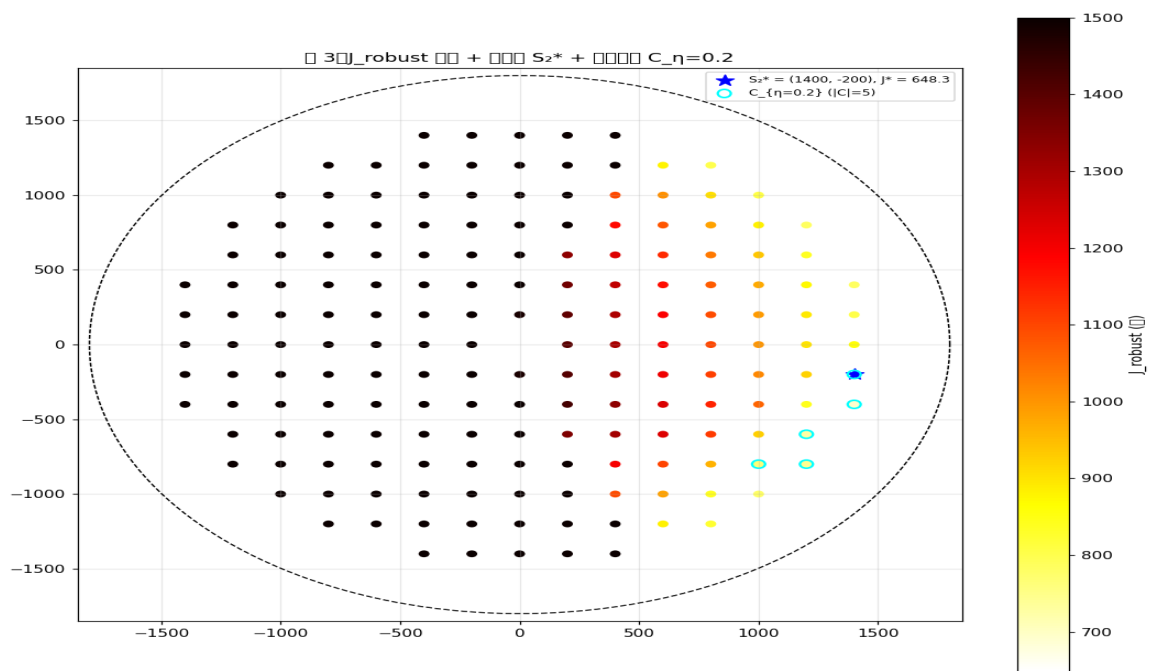


图 3： J_{robust} 热图 + 最优点 S_2^* + 候选区域 $C_{\eta=0.2}$ 。

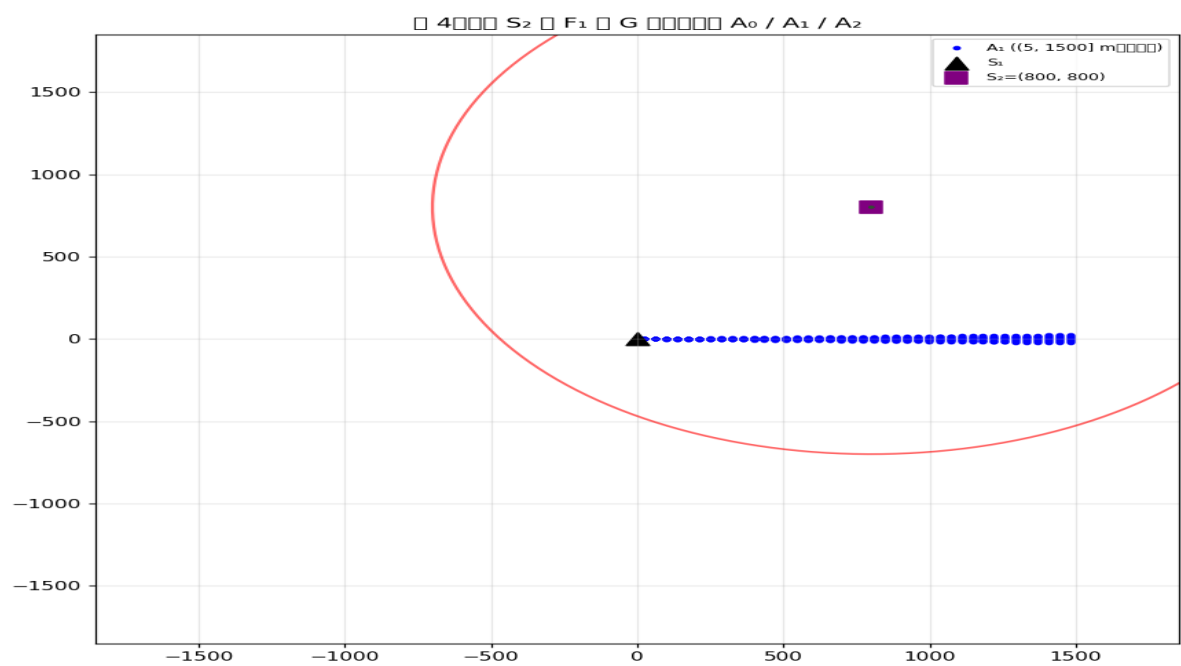


图 4：固定 S_2 时 F_1 中 G 的三类划分 $A_0 / A_1 / A_2$ 。

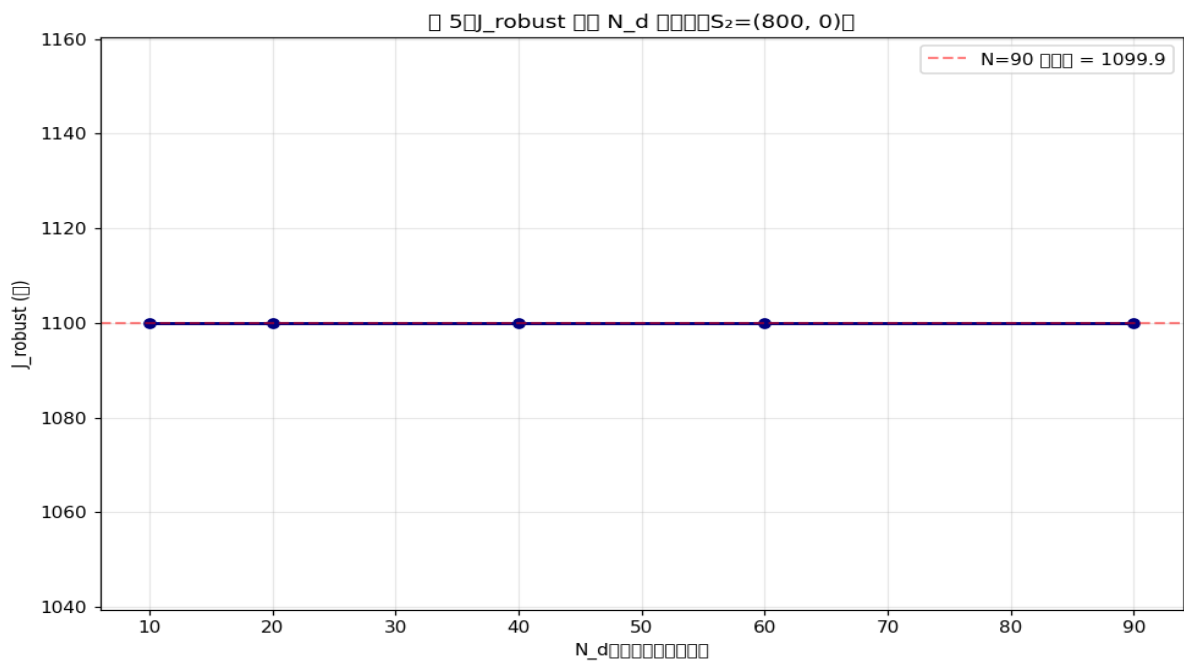


图 5： J_{robust} 关于 N_d 的收敛曲线（ $N_d=60$ 已稳定）。

参考文献

- [1] Preparata F P, Shamos M I. 计算几何导论. 施普林格, 1985.
- [2] Toussaint G. 旋转卡尺求解几何问题. IEEE, 1983.
- [3] Welzl E. 最小包围圆的随机化算法. LNCS, 1991.
- [4] Jung H W E. 关于平面点集的最小包围圆. 德国数学年刊, 1928.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 论文格式规范（2026）. 教育部, 2026.